

Le notifiche da Home Assistant

La porta che si apre, la lavatrice finita, l'allarme: la casa parla al pannello

1. Il verso che mancava

Fino alla 6.0 il DMD parlava tanto e ascoltava pochissimo. Pubblicava una trentina di topic verso Home Assistant — interruttori, luminosità, scadenze, rifiuti, brano in ascolto — e si iscriveva soltanto ai comandi dei propri interruttori.

Ma in casa la cosa che sa di più è Home Assistant: sa chi c'è, se la porta è aperta, se l'allarme è inserito, se la lavatrice ha finito. Il DMD ha uno schermo in soggiorno e non sa niente; Home Assistant sa tutto e non ha uno schermo in soggiorno. Questa funzione mette in comunicazione le due cose nel verso che mancava.

Il risultato pratico: apri la porta di casa e sul pannello compare *Porta d'ingresso aperta*, ferma, dentro una cornice arancione. Finisce la lavatrice e te lo dice. Scatta l'allarme e il pannello lo grida con la cornice rossa che lampeggia, interrompendo qualunque cosa stesse facendo — e con il suo suono.

Il contratto è piccolo di proposito. Un topic, un JSON con tre campi, tre livelli. La politica — quando parlare, quando tacere, con che parole — sta in Home Assistant, dove stanno già le automazioni. Duplicarla anche sul DMD vorrebbe dire due verità che prima o poi divergono, e la seconda la scopri quando non funziona.

2. Che cosa serve

Niente di nuovo da installare. Servono due cose che probabilmente hai già:

1. **MQTT configurato e connesso** sul DMD. Pagina *Rete* → sezione *Broker MQTT*: indirizzo del broker, utente, password. Se la riga dice `non connesso`, è lì che si comincia — il resto di questa pagina non può funzionare.
2. **Il servizio Notifiche acceso.** Pagina *Servizi* → *Notifiche*. Nasce spento: senza qualcuno che pubblichi resterebbe muto per sempre, e un servizio acceso che non riceve niente non dà nessun errore, è solo muto.

In Home Assistant non serve installare niente: l'integrazione MQTT c'è già, ed è la stessa che fa comparire il DMD fra i dispositivi.

3. Il contratto

Il DMD ascolta **un solo topic**:

```
dmd/notifica
```

Si cambia dalla pagina *Servizi* → *Notifiche*. Il messaggio può avere due forme.

Testo semplice. Tutto quello che non comincia con `{` vale come notifica al livello più basso:

```
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -u utente -P password \
-t dmd/notifica -m "ciao dal salotto"
```

Serve per provare al volo, senza costruire nessun JSON.

JSON, per tutto il resto:

```
{"testo": "Porta d'ingresso aperta", "livello": "avviso", "secondi": 6}
```

Campo	Obbligatorio	Valore
testo	sì	Quello che compare sul pannello
livello	no	info, avviso, allarme. Predefinito info
secondi	no	Da 2 a 120. Predefinito 8
colore	no	Esadecimale, scavalca il colore del livello
lampeggio	no	true o false, scavalca quello del livello

Il messaggio sta fermo. Fino alla 9.4 un testo che non ci stava in una riga scorreva da destra a sinistra come il banner, e il colore del livello era quello delle lettere. Era il caso peggiore proprio dove contava di più: un allarme lungo era scritto in rosso scuro e in movimento e lampeggiante, cioè da leggere aspettando che ripassasse l'inizio.

Adesso il testo sta fermo sempre, spezzato su quante righe servono, con il carattere più grande in cui ci sta. Il livello lo porta una cornice di due pixel, così le lettere restano bianche e leggibili qualunque sia la gravità.

Righe	Carattere	Caratteri circa
1	32 px	15
2	29 px	45
3	18 px	70
4	13 px	128

Si parte dal più grande e si scende: un messaggio corto resta grande invece di rimpicciolirsi per uniformità. «*Allagamento rilevato in cantina, valvola chiusa*» sono 47 caratteri e stanno su tre righe da 18 px, che da tre metri si leggono bene.

Quello che non ci sta **nemmeno a quattro righe viene tagliato**, con i puntini a dirlo. Il testo intero resta nella pagina web. Un messaggio che non entra in 256×64 non diventa leggibile scorrendo: diventa lento, e obbliga chi guarda ad aspettare l'inizio del giro.

Un messaggio che comincia con { deve essere JSON valido. Se non lo è, viene scartato e contato, non mostrato com'è. È una scelta che nasce da una prova: con il ripiegio a testo semplice, un'automazione con un errore di battitura faceva scorrere {rotto in soggiorno — e chi guarda il pannello non ha modo di capire che il guasto è in Home Assistant.

4. I tre livelli

Sul livello si regge tutto. Non è un'etichetta decorativa: decide il colore, se lampeggia e — la cosa che conta davvero — **se può interrompere una partita.**

Livello	Colore	Lampeggia	Interrompe
info	azzurro	no	no
avviso	arancione	no	no
allarme	rosso	sì, solo la cornice	sì, qualunque cosa

Lampeggia la cornice, non il messaggio. Prima lampeggiava tutto, testo compreso: metà del tempo un allarme non si poteva leggere. Adesso l'urgenza si vede da lontano e le parole restano ferme.

info e avviso aspettano il loro turno come ogni altra sorgente: se stai guardando l'orologio compaiono subito, se stai giocando a Doom aspettano che tu abbia finito.

allarme si prende il pannello anche a metà partita, con lo stesso meccanismo che usano Doom e il Game Boy per tenercelo. Se qualcuno entra in casa alle tre di notte, il punteggio di Breakout non è la priorità.

allarme è scomodo da usare apposta. Se diventa il livello di tutti, il pannello smette di essere un oggetto da soggiorno e diventa una sveglia che non si spegne. Tienilo per le tre o quattro cose per cui ti faresti svegliare: intrusione, fumo, acqua.

5. La via breve: il pannello nella tendina

Dalla 6.6 il DMD **si dichiara da solo** a Home Assistant come tre entità `notify`, una per livello. Non devi installare niente: compaiono da sole insieme alle altre entità del DMD.

Entità	Che cosa fa
<code>notify.dmd_controller_notify_info</code>	azzurro, aspetta il suo turno
<code>notify.dmd_controller_notify_avviso</code>	arancione, aspetta il suo turno
<code>notify.dmd_controller_notify_allarme</code>	rosso, lampeggia, interrompe tutto

In un'automazione: *Aggiungi azione* → **Notifiche: invia un messaggio** → scegli **DMD - avviso** dalla tendina, scrivi il testo. Fine. Il pannello compare nell'elenco dei bersagli accanto al telefono, e **il livello è la scelta del bersaglio** invece di un campo da ricordare.

```
action: notify.send_message
target:
  entity_id: notify.dmd_controller_notify_avviso
data:
  message: Porta di casa aperta
```

Sotto, ognuna pubblica su un topic per livello — `dmd/notifica/avviso` — e il DMD tratta il testo nudo come una notifica di quel livello. Non c'è nessun template da scrivere: è la ragione per cui i topic sono tre invece di uno con un `command_template` che costruisca il JSON.

Quando serve ancora lo script (capitolo 6): se vuoi la durata diversa da quella predefinita, un colore tuo, o il silenziatore che zittisce il pannello lasciando passare gli allarmi. L'entità `notify` sa mandare solo un testo — ed è esattamente per questo che è comoda.

6. Lo script in Home Assistant

Il file pronto è `ha/dmd_notifica.yaml`: contiene lo script, cinque automazioni d'esempio e l'helper. Qui sotto c'è il perché e la procedura.

6.1 Perché uno script e non quindici automazioni

Ogni automazione potrebbe pubblicare il suo JSON da sola. Ma il giorno che cambi il topic, o vuoi che di notte non parli, o aggiungi il colore, con lo script cambi **un posto solo**. Senza, cambi quindici automazioni e ne dimentichi tre — e le tre dimenticate non danno errore, semplicemente non compaiono più.

6.2 L'interruttore (facoltativo, consigliato)

Impostazioni → *Dispositivi e servizi* → *Helper* → *Crea helper* → *Interruttore virtuale*, nome **DMD notifiche**. Deve venire `input_boolean.dmd_notifiche`.

Serve a zittire il pannello senza spegnere niente sul DMD: lo accendi e lo spegni dalle automazioni — ospiti, film, notte. Se non lo crei, lo script funziona lo stesso e non zittisce mai.

Da non confondere con `switch.dmd_notifiche`, che il DMD pubblica da solo: quello dice **se il servizio esiste**, questo dice **se la casa ha voglia di parlare adesso**. Due cose diverse, e l'automazione ha senso che tocchi la seconda.

6.3 Lo script

Impostazioni → *Automazioni e scene* → *Script* → *Crea script* → i tre puntini in alto a destra → **Modifica in YAML** → incolla il blocco `SCRIPT` del file, senza la riga `script:` e senza la chiave `dmd_notifica:`.

Salvalo con il nome **DMD - invia notifica**. Deve venire `script.dmd_notifica`.

Dentro ci sono tre cose che vale la pena conoscere:

- `mode: queued`. Se due cose succedono insieme, la seconda aspetta invece di cancellare la prima. Con `single` — il valore predefinito — la porta che si apre mentre parte l'allarme farebbe sparire uno dei due messaggi.
- **La guardia del silenziatore**, scritta così che *un allarme passa comunque*: altrimenti basterebbe dimenticare l'interruttore spento per non sapere che è entrato qualcuno. Ed è scritta così che se l'helper non esiste lo script funziona lo stesso.
- `retain: false`. Con `true` il broker terrebbe l'ultimo messaggio e il DMD, a ogni riavvio, ti mostrerebbe di nuovo che la porta era aperta tre giorni fa.

6.4 La prova

Strumenti per sviluppatori → *Azioni* → `script.dmd_notifica`, campo **testo**: `Ciao dal soggiorno` → *Esegui azione*.

Se non compare niente, vedi il [capitolo 10](#).

6.5 Il pulsante di prova sul DMD

Dalla 6.3, nel riquadro *Notifiche* della pagina **Servizi** del DMD c'è un campo di testo, i tre livelli e un pulsante **Manda una prova**. Serve a rispondere alla domanda «funziona?» senza aprire Home Assistant.

Passa dal broker, e non è un dettaglio: la notifica viene pubblicata sul topic e torna indietro per la stessa strada che fanno quelle vere. Così la prova copre quasi tutti gli anelli — broker raggiungibile, iscrizione viva, payload interpretato, pannello che disegna. Fuori resta solo Home Assistant, che da lì non si potrebbe provare comunque.

Le risposte sono tre, e ognuna dice una cosa diversa:

Che cosa leggi	Che cosa vuol dire
...pubblicata su <code>dmd/notifica</code> e tornata indietro dal broker	Tutto a posto fino al pannello. Se le notifiche di Home Assistant non arrivano, il problema è di là
Il broker non è raggiungibile: consegnata direttamente...	Il pannello la mostra, ma niente che venga da fuori arriverà. Vai alla sezione MQTT nella pagina <i>Rete</i>
Il servizio Notifiche è spento	Accendilo, altrimenti la prova non ha niente da mostrare

Due risposte diverse per i primi due casi sono voluto: dicono **quale metà della catena funziona**, che è l'unica cosa che si voglia sapere premendo un pulsante di prova. Una sola risposta buona per entrambi nasconderebbe proprio il guasto che si sta cercando.

Il livello `allarme` si può scegliere anche qui, apposta: è l'unico che interrompe una partita, ed è esattamente quello che vuoi verificare prima di affidargli l'allarme di casa.

7. Le automazioni

Nel file ce ne sono cinque: la porta, la lavatrice, il rientro, l'allarme intrusione, il fumo. Si incollano da *Impostazioni* → *Automazioni e scene* → *Crea automazione* → *Modifica in YAML*, cambiando gli `entity_id` con i tuoi.

Una riga merita di essere spiegata, perché sembra pedanteria e non lo è:

```
not_from: ["unknown", "unavailable"]
not_to:   ["unknown", "unavailable"]
```

Senza, **ogni riavvio di Home Assistant** fa passare i sensori da `unavailable` al loro stato vero, e il DMD annuncia in fila che si sono aperte tutte le porte di casa. È il primo modo in cui una notifica in MQTT diventa fastidiosa invece che utile.

Vale anche, e soprattutto, per l'allarme: se la centrale era in stato `triggered` quando HA si è riavviato, senza quella riga il pannello urla *INTRUSIONE* in rosso per un minuto mentre non sta succedendo niente.

Per i sensori numerici — la lavatrice — la trappola è la stessa in altra forma, e si chiude con una condizione sullo stato di partenza:

```
condition:
- condition: template
  value_template: "{{ trigger.from_state.state | float(0) > 20 }}"
```

8. Il silenziatore notturno

L'ultima automazione del file spegne l'helper alle 23:30 e lo riaccende alle 7:00. Di notte il pannello è già quasi spento dalle fasce orarie, ma un `avviso` arancione alle tre di notte sveglia lo stesso chi passa in corridoio — e adesso che ha anche un campanello, lo sente pure chi in corridoio non passa.

Gli allarmi passano comunque: è scritto nella condizione dello script, non nell'automazione, così vale sempre e non dipende da chi chiama.

9. I tre suoni

Una notifica è l'unica cosa del pannello che succede **mentre non lo stai guardando**: il compleanno lo scopri passando in soggiorno, l'allagamento in cantina no. Fino alla 9.4 era anche l'unico servizio a cui un suono non si poteva dare — l'impianto c'era tutto, mancava la voce nell'elenco.

Adesso ci sono **tre campanelli, uno per livello**, e si scelgono nella pagina Servizi → Suoni come quelli di tutti gli altri servizi: *Notifica · info*, *Notifica · avviso*, *Notifica · allarme*. Un campanello unico direbbe «è successo qualcosa» e ti obbligherebbe ad andare a vedere; tre dicono se vale la pena alzarsi, e lo dicono dall'altra stanza senza girare la testa.

I file si caricano nella libreria media, come gli altri avvisi, e valgono wav e mp3.

Tienili sopra i trecento millesimi. Gli avvisi dei servizi non passano dal mixer degli effetti: ognuno apre la scheda per conto suo, e il fruscio che tiene sveglio il convertitore USB vale solo durante le partite. Una notifica che arriva dopo ore di silenzio trova la scheda addormentata, e la rampa di risveglio si mangia l'attacco. Con un campanello di mezzo secondo non te ne accorgi; con un «blip» da ottanta millesimi rischi di non sentirlo mai.

Il volume è quello degli avvisi, e **rispetta il volume notturno**: una notifica alle tre di notte può parlare piano. È la differenza voluta con la sveglia, che il volume notturno lo ignora apposta.

10. Quando non funziona

La riga di stato nella pagina *Servizi* dice quasi sempre dove si è rotto:

```
in ascolto su dmd/notifica - 12 mostrate, 0 scartate
```

Cosa vedi	Cosa vuol dire
Il servizio è spento	Accendilo in <i>Servizi</i> → <i>Notifiche</i>
<code>non connesso</code> nella sezione MQTT (pagina <i>Rete</i>)	Il problema è prima: broker, indirizzo, password
<code>in ascolto</code> , <code>0</code> <i>mostrate</i> , <code>0</code> <i>scartate</i>	Il messaggio non arriva: topic diverso fra HA e DMD, oppure l'automazione non è partita
<code>0</code> <i>mostrate</i> , <code>n</code> <i>scartate</i>	I messaggi arrivano ma sono malformati: la riga dice anche l'ultimo errore
<code>ultimo messaggio scartato: manca il testo</code>	Un template di HA ha reso una stringa vuota
<code>ultimo messaggio scartato: JSON non valido</code>	Un errore di battitura nel payload dello script
Le notifiche compaiono ma mai durante una partita	È giusto così: solo <code>allarme</code> interrompe

Il primo posto dove guardare è il **pulsante di prova** nel riquadro *Notifiche* (vedi 6.5): in un clic dice se la metà sul DMD funziona, e quindi se ha senso cercare il guasto in Home Assistant.

La prova secca, che salta del tutto Home Assistant e dice se il guasto è di qua o di là:

```
mosquitto_pub -h INDIRIZZO -u utente -P password -t dmd/notifica -m "prova"
```

Se questo si vede e le automazioni no, il guasto è in Home Assistant. Se non si vede nemmeno questo, è sul DMD o sul broker.

11. Quello che non fa, e perché

Niente immagini né icone. Il pannello è 256×64 con pixel grossi come lenticchie: un'icona leggibile mangerebbe un quarto della larghezza per dire meno di una parola.

Niente coda persistente. Le notifiche non sopravvivono a un riavvio del DMD, e la coda si ferma a venti: un'automazione impazzita che pubblica dieci volte al secondo non deve riempire la memoria del Raspberry. Quando è piena si butta la più vecchia — una notifica di mezz'ora fa non interessa più a nessuno.

Niente risposta verso Home Assistant. Il DMD non dice se una notifica è stata vista. Non saprebbe come: non c'è nessuno che preme un tasto.

Niente regole sul DMD. Nessun filtro, nessun orario, nessun «non disturbare» configurabile di qua. Sta tutto nello script, di là, per la ragione del capitolo 1.

12. Riassunto

Topic	<code>dmd/notifica</code>
Payload	JSON con <code>testo</code> , <code>livello</code> , <code>secondi</code> — oppure testo semplice
Livelli	<code>info</code> , <code>avviso</code> , <code>allarme</code>
Sul pannello	testo fermo, fino a 4 righe, cornice di 2 px del colore del livello
Troppo lungo	tagliato con i puntini, intero nella pagina web
Suono	uno per livello, <i>Servizi</i> → <i>Suoni</i>
Interrompe una partita	solo <code>allarme</code>
Servizio	<i>Servizi</i> → <i>Notifiche</i> , nasce spento
File pronto	<code>ha/dmd_notifica.yaml</code>
Entità in HA	<code>script.dmd_notifica</code> , <code>input_boolean.dmd_notifiche</code>